

Esame di Logica

28 giugno 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & A \vee \neg(B \wedge C) \\ \hline 2 & B \rightarrow \neg(\neg A \wedge C) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \text{ Medium}(x)$
2	$\exists x (\text{Medium}(x) \rightarrow \forall y \text{ Tet}(y))$
3	$\text{Medium}(a) \rightarrow \neg \text{Tet}(a)$
4	$\text{Cube}(a)$

Problem2B:

1	$\forall x \text{ Medium}(x)$
2	$\forall x (\text{Medium}(x) \rightarrow \exists y \text{ Tet}(y))$
3	$\text{Medium}(a) \rightarrow \neg \text{Tet}(a)$
4	$\text{Cube}(a)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Si consideri la relazione ternaria Sum , definita sui naturali come segue:

- Per ogni naturale n , $(0, n, n) \in Sum$;
- Per ogni terna di naturali $(l, m, n) \in Sum$ vale che $(l+1, m, n+1) \in Sum$.

Dunque, le terne di naturali in Sum sono esattamente le terne (l, m, n) tali che $n = l + m$.

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni coppia di naturali (l, m) , esiste un naturale n tale che $(l, m, n) \in Sum$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \text{ } Sum(0, x, x)$; def. di Sum
2	$\forall x \forall y \forall z (Sum(x, y, z) \rightarrow Sum(s(x), y, s(z)))$; def. di Sum
3	$\forall x \forall y \exists z Sum(x, y, z)$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: Nell'argomentazione Fitch usiamo il simbolo di predicato $Sum/3$ la cui interpretazione intesa è la relazione Sum , e il simbolo di funzione $s/1$, la cui interpretazione intesa è la funzione successore.

Suggerimento: Si usi l'induzione solo sulla x .

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.